第 2 章　车辆驱动和制动的基本原理

基于一般的力学原理，车辆运行的基本原理可通过数学予以描述。由数千个零部件组成的车辆是一个复杂系统，为了充分地描述车辆特性，需要完善的力学和数学知识，关于这一方面已有大量文献的阐述。本书在于论述电动汽车、混合动力电动汽车和燃料电池车的动力系，故车辆基本原理的研讨将仅限于一维运动。本章聚焦于车辆速度性能、爬坡能力、加速性能、燃油消耗量和制动性能的分析与讨论。

2.1　车辆运动的一般描述

车辆沿其行进方向的运动特性完全取决于该方向上的全部作用力。图 2-1 显示了作用于上坡行驶车辆上的力。驱动轮的轮胎和路面之间接触面上的牵引力 F_t 推动车辆向前运动。该作用力由动力装置转矩产生，并通过传动装置传递，最终带动驱动轮。当车辆运动时，将受到阻碍其运动的阻力作用。该阻力通常包括轮胎滚动阻力、空气阻力和爬坡阻力。依据牛顿第二运动定律，车辆的加速度可描述为

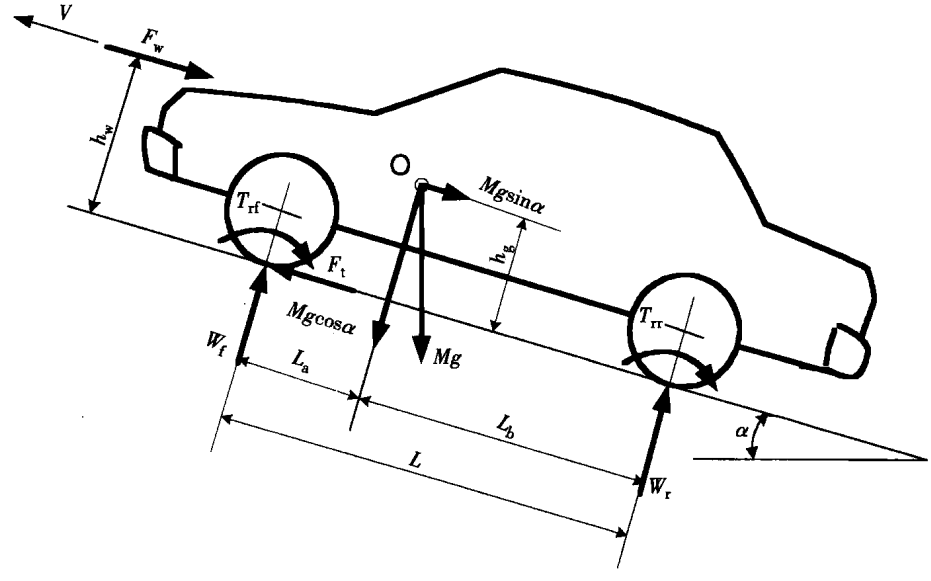


图 2-1　作用于上坡行驶车辆上的力

$$\frac{dV}{dt}=\frac{\sum F_t-\sum F_r}{\delta M} \tag{2-1}$$

式中，V 为车辆速度；$\sum F_t$ 为车辆的总牵引力；$\sum F_r$ 为总阻力；M 为车辆的总质量；δ 为转动惯量系数，是将旋转组件的转动惯量等价转换为平移质量的系数。

2.2　车辆的阻力

如图 2-1 所示，与其运动方向相反的车辆阻力包括轮胎滚动阻力（在图 2-1 中表现为滚动阻力矩 T_{rf} 和 T_{rr}）、空气阻力 F_w 以及爬坡阻力（图 2-1 中 $Mg\sin\alpha$ 项），所有的阻力将在以下各节中详述。

2.2.1　滚动阻力

在硬地面上，轮胎的滚动阻力基本上起因于轮胎材料的滞变作用。图 2-2 表明作用于停顿状态轮胎上的力 P 通过其中心。这样，在轮胎和地面之间接触面上的压力对称于中心线分布，而所产生的反作用力 P_z 与 P 共线。在加载和卸载过程中，作为载荷 P 的函数的形变 z，如图 2-3 所示。由于橡胶材料形变状态下的滞变作用，对于相同的形变 z，处于加载情况下的载荷大于卸载时的载荷（见图 2-3）。当轮胎滚动时，如图 2-4a 所示，在接触面的前半部分为加载，而其后半部分为卸载。从而，滞变作用导致地面反作用力的不对称分布，使接触面前半部分的压力大于后半部分的压力（见图 2-4a）。这一现象的结果是地面反作用力向前偏移。该向前偏移的地面反作用力和作用于车轮中心、铅垂方向的载荷产生了一个抵制车轮滚动的转矩。在软地面上，滚动阻力基本上起因于地面的变形，如图 2-4b 所示。此时，地面反作用力几乎完全地偏移至接触面的前半部分。

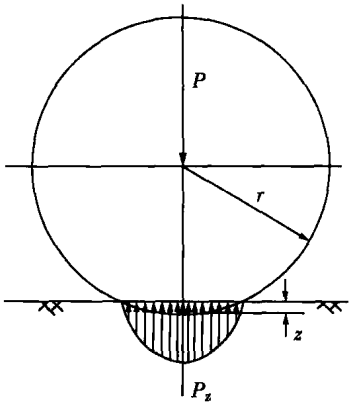


图 2-2　在接触表面上的压力分布

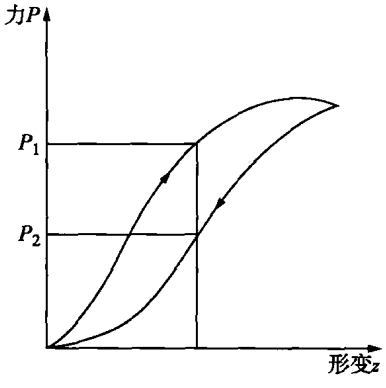


图 2-3　在加载和卸载情况下作为轮胎形变函数的作用于轮胎上的力

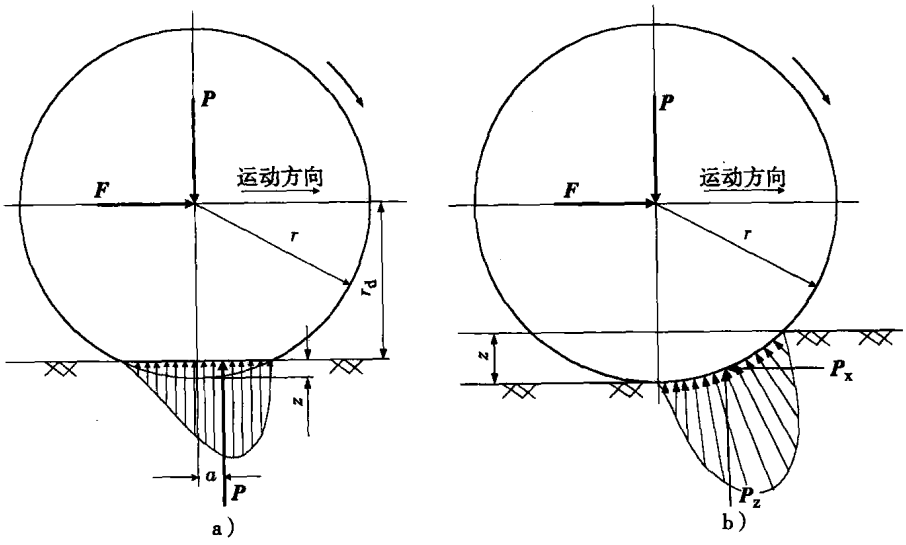


图 2-4 轮胎的挠曲及其滚动阻力

a）硬路面 b）软路面

由合成的地面反作用力向前偏移所产生的转矩被称为滚动阻力矩，如图 2-4a 所示，可表达为

$$T_r = Pa \tag{2-2}$$

为保持车轮转动，作用于车轮中心的力 F 应与滚动阻力矩相平衡，即此力应为

$$F = \frac{T_r}{r_d} = \frac{Pa}{r_d} = Pf_r \tag{2-3}$$

式中，r_d 为轮胎的有效半径；$f_r = a/r_d$ 称为滚动阻力系数。这样，滚动阻力矩可通过作用于车轮中心且其指向与车轮运动方向相反的一个水平力予以等值替代。这一等值力被称为滚动阻力，即

$$F_r = Pf_r \tag{2-4}$$

式中，P 为作用于滚动车轮中心的铅垂方向的载荷。当车辆运行在有坡度的地面上时，铅垂方向的载荷 P 应由与地面正交的分量所替代，也就是说

$$F_r = Pf_r\cos\alpha \tag{2-5}$$

式中，α 为地面的倾斜角（参见图 2-1）。

滚动阻力系数 f_r 是取决于轮胎材料、轮胎结构、轮胎温度、轮胎充气压力、外胎面的几何形状、路面粗糙度、路面材料和路面上有无液体的函数，它对应于各种不同特征路面的典型值列于表 2-1[1]。近年来，为节省燃料，已开发了用于轿车的低阻力轮胎，其滚动阻力系数小于 0.01。

在表 2-1 给出的数值中，没有考虑与车速之间的变化关系。基于实测结果，

为计算在硬路面上的滚动阻力，已经提出了许多经验公式。例如，在混凝土路面上，轿车的滚动阻力系数可按下式计算：

$$f_r = f_0 + f_s\left(\frac{V}{100}\right)^{2.5} \tag{2-6}$$

式中，V 为车速（km/h）；f_0 和 f_s 取决于轮胎的充气压力[2]。

在车辆性能计算中，足以认为滚动阻力系数是速度的线性函数。对混凝土路面上行驶的轿车，可应用如下适合于最一般充气压力范围的计算式[2]：

$$f_r = 0.01\left(1 + \frac{V}{160}\right) \tag{2-7}$$

上式以车速可直至 128km/h 的满意计算精度，给出了滚动阻力系数 f_r 的预计值。

表 2-1　滚动阻力系数

状　况	滚动阻力系数
混凝土或沥青路面上的汽车轮胎	0.013
压实的沙砾路面上的汽车轮胎	0.02
沥青碎石路	0.025
未铺路面	0.05
田野	0.1 ~ 0.35
混凝土或沥青路面上的载货汽车轮胎	0.006 ~ 0.01
铁轨上的车轮	0.001 ~ 0.002

2.2.2　空气阻力

以特定速度运动的车辆将遇到阻碍其运动的空气阻力的作用，此力被称作空气阻力。它主要起因于两个分力的作用：形状阻力和外壳摩擦力。

1）形状阻力：车辆的向前运动推压了在其前方的空气，然而空气不可能瞬时地迁移出该通路，于是其压强增大，导致高大气压力。此外，车辆后方的空气也不可能瞬时地充满因车辆向前运动所留下的空间，这就形成了一个低大气压力的区域。因此，车辆运动产生了两个对抗车辆运动的压力区，即在前方的推力（前方的高气压）和在后方的牵引力（后方的低气压），如图 2-5 所示，两者在车辆上的合力即为形状阻力。“形状阻力”称谓来自于该阻力完全取决于车身形状的缘故。

2）外壳摩擦力：当远离车辆的空气保持静止时，则靠近车辆外壳的空气近乎以车速运动，两者之间的空气分子在宽速度范围下产生相对运动。两个空气分子之间的速度差异便产生了摩擦力，这就导致了空气阻力中的第二个分量。

空气阻力是车速 V、车辆迎风正面的面积 A_f、车身形状和空气密度 ρ 的函

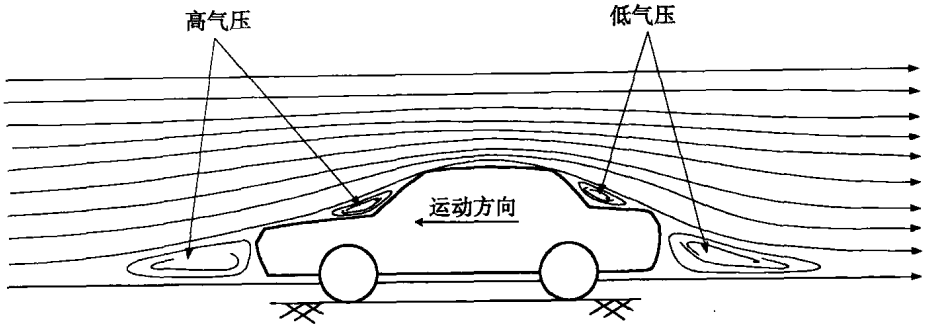


图 2-5 形状阻力

数。空气阻力可表达为

$$F_w = \frac{1}{2}\rho A_f C_D (V - V_w)^2 \tag{2-8}$$

式中，C_D 是表示车身形状特征的空气阻力系数；V_w 是在车辆运动方向上的风速分量，当它取向与车速方向相同时为正值，而与车速方向相反时则为负值。对于几种典型的车身形状，其空气阻力系数如图 2-6 所示。

车辆形式	空气阻力系数
敞开式	0.5~0.7
篷车	0.5~0.7
浮桥式车身	0.4~0.55
楔形车身；前灯和保险杆集成在车身内，车身底部覆盖，优化冷却气流	0.3~0.4
前灯和所有车轮在车身内，车身底部覆盖	0.2~0.25
K型（小阻断面）	0.23
优化的流线型设计	0.15~0.20
货车，大型载货汽车	0.8~1.5
公共汽车	0.6~0.7
流线型公共汽车	0.3~0.4
摩托车	0.6~0.7

图 2-6 对不同车身形状所显示的阻力系数

2.2.3　爬坡阻力

当车辆爬坡或下坡时，其重量将产生一个始终指向下坡方向的分力，如图 2-7 所示。这一分力不是对抗（上坡时）就是辅助（下坡时）向前的运动。在车辆性能分析中，现仅考虑上坡的运行状态。这一因路面坡度所产生的力通常称为爬坡阻力。

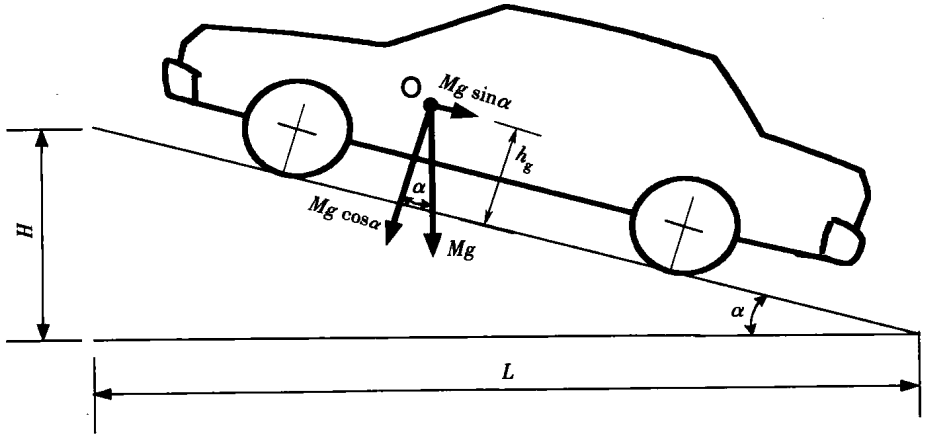


图 2-7　车辆爬坡

由图 2-7 可见，爬坡阻力可表达为

$$F_g = Mg\sin\alpha \tag{2-9}$$

为简化计算，当路面倾斜角 α 较小时，通常采用坡度值替代之。如图 2-7 所示，坡度定义为

$$i = \frac{H}{L} = \tan\alpha \approx \sin\alpha \tag{2-10}$$

在某些文献中，轮胎的滚动阻力和爬坡阻力一起被称为路面阻力，它可记为

$$F_{rd} = F_f + F_g = Mg(f_r\cos\alpha + \sin\alpha) \tag{2-11}$$

当路面倾斜角 α 较小时，路面阻力可简化为

$$F_{rd} = F_f + F_g = Mg(f_r + i) \tag{2-12}$$

2.3　动力学方程

就纵向而论，如图 2-1 所示，作用在两轴车辆上的主要外力包括前、后轮胎的滚动阻力 F_{rf}和 F_{rr}，它们分别由滚动阻力矩 T_{rf}和 T_{rr}表征；空气阻力为 F_w；爬坡阻力为 F_g（$Mg\sin\alpha$）和前、后车轮的牵引力 F_{tf}和 F_{tr}。对后轮驱动的车辆而言，F_{tf}为零；而对前轮驱动的车辆而言，则 F_{tr}为零。

沿纵向车辆运动的动力学方程可表达为

$$M\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = (F_{\mathrm{tf}} + F_{\mathrm{tr}}) - (F_{\mathrm{rf}} + F_{\mathrm{rr}} + F_{\mathrm{w}} + F_{\mathrm{g}}) \tag{2-13}$$

式中，$\mathrm{d}V/\mathrm{d}t$ 为沿纵向车辆的线加速度；M 为车辆的质量。式（2-13）右边的第一项是总牵引力；第二项是阻力。

为预测轮胎与地面接触面所能支持的最大牵引力，必须确定前、后车轴上铅垂方向的载荷。通过累加作用于点 R（轮胎与地面接触面的中心）的所有力矩，可得前轴上铅垂方向载荷 W_{f} 为

$$W_{\mathrm{f}} = \frac{MgL_{\mathrm{b}}\cos\alpha - (T_{\mathrm{rf}} + T_{\mathrm{rr}} + F_{\mathrm{w}}h_{\mathrm{w}} + Mgh_{\mathrm{g}}\sin\alpha + Mh_{\mathrm{g}}\mathrm{d}V/\mathrm{d}t)}{L} \tag{2-14}$$

类似可得作用于后轴上的铅垂方向载荷为

$$W_{\mathrm{r}} = \frac{MgL_{\mathrm{a}}\cos\alpha - (T_{\mathrm{rf}} + T_{\mathrm{rr}} + F_{\mathrm{w}}h_{\mathrm{w}} + Mgh_{\mathrm{g}}\sin\alpha + Mh_{\mathrm{g}}\mathrm{d}V/\mathrm{d}t)}{L} \tag{2-15}$$

对于轿车，假设空气阻力所施加的中心点高度 h_{w} 近似于车辆重心的高度 h_{g}，则式（2-14）和式（2-15）可简化为

$$W_{\mathrm{f}} = \frac{L_{\mathrm{b}}}{L}Mg\cos\alpha - \frac{h_{\mathrm{g}}}{L}\left(F_{\mathrm{w}} + F_{\mathrm{g}} + Mgf_{\mathrm{r}}\frac{r_{\mathrm{d}}}{h_{\mathrm{g}}}\cos\alpha + M\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\right) \tag{2-16}$$

和

$$W_{\mathrm{r}} = \frac{L_{\mathrm{a}}}{L}Mg\cos\alpha + \frac{h_{\mathrm{g}}}{L}\left(F_{\mathrm{w}} + F_{\mathrm{g}} + Mgf_{\mathrm{r}}\frac{r_{\mathrm{d}}}{h_{\mathrm{g}}}\cos\alpha + M\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\right) \tag{2-17}$$

式中，r_{d} 为车轮的有效半径。由式（2-5）和式（2-13），可重写式（2-16）和式（2-17）为

$$W_{\mathrm{f}} = \frac{L_{\mathrm{b}}}{L}Mg\cos\alpha - \frac{h_{\mathrm{g}}}{L}\left[F_{\mathrm{t}} - F_{\mathrm{r}}\left(1 - \frac{r_{\mathrm{d}}}{h_{\mathrm{g}}}\right)\right] \tag{2-18}$$

和

$$W_{\mathrm{r}} = \frac{L_{\mathrm{a}}}{L}Mg\cos\alpha + \frac{h_{\mathrm{g}}}{L}\left[F_{\mathrm{t}} - F_{\mathrm{r}}\left(1 - \frac{r_{\mathrm{d}}}{h_{\mathrm{g}}}\right)\right] \tag{2-19}$$

式中，$F_{\mathrm{t}} = F_{\mathrm{tf}} + F_{\mathrm{tr}}$为车辆的总牵引力；$F_{\mathrm{r}}$ 为车辆的总滚动阻力。式（2-18）和式（2-19）右边的第一项分别是当车辆静止在水平地面上时前、后车轴上的静载荷；第二项分别是其铅垂方向载荷的动态分量。

轮胎与地面接触面所能支持的最大牵引力（大于该最大牵引力的任意小量的变化将引起轮胎在地面上的自旋），通常由铅垂方向载荷和路面附着系数 μ（在某些文献中称之为摩擦系数）的乘积给出（将在 2.4 节详述）。因此，对前轮驱动的车辆应有

$$F_{t\max} = \mu W_f = \mu\left\{\frac{L_b}{L}Mg\cos\alpha - \frac{h_g}{L}\left[F_{t\max} - F_r\left(1 - \frac{r_d}{h_g}\right)\right]\right\} \tag{2-20}$$

和

$$F_{t\max} = \frac{\mu Mg\cos\alpha[L_b + f_r(h_g - r_d)]/L}{1 + \mu h_g/L} \tag{2-21}$$

式中，f_r 为滚动阻力系数。类似地，对后轮驱动的车辆应有

$$F_{t\max} = \mu W_r = \mu\left\{\frac{L_a}{L}Mg\cos\alpha - \frac{h_g}{L}\left[F_{t\max} - F_r\left(1 - \frac{r_d}{h_g}\right)\right]\right\} \tag{2-22}$$

和

$$F_{t\max} = \frac{\mu Mg\cos\alpha[L_a + f_r(h_g - r_d)]/L}{1 + \mu h_g/L} \tag{2-23}$$

在车辆运行中，通过传动装置，由动力装置转换而来的驱动轮上的最大牵引力，不应超过受限于轮胎与地面间附着力［式（2-21）和式（2-23）］的该最大值。否则，驱动轮将在地面上自旋，导致车辆不稳定。

2.4　轮胎与地面间的附着力和最大牵引力

归因于轮胎与地面间的附着能力，当车辆的牵引力超过最大牵引力的限度时，驱动轮将在地面上自旋。实际上，轮胎与地面间的附着力有时是车辆性能的主要制约因素，当车辆运行在潮湿、结冰、积雪或软土路面上时，是特别明显的事实。在这样的情况下，作用于驱动轮的牵引转矩将使车轮在地面上发生显著滑移。作用于驱动轮的最大牵引力取决于由轮胎与地面间的附着能力所能提供的纵向力，而不是发动机所能供给的最大转矩。

实验结果表明，在各种类型的地面上，驱动轮的最大牵引力与运转车轮的滑移紧密相关。在良好铺砌的、干燥路面上，由于轮胎的弹性这时轮胎的滑移非常之小，这也是确认的事实。在牵引状况下，轮胎的滑移率 s 通常定义为

$$s = \left(1 - \frac{V}{r\omega}\right) \times 100\% \tag{2-24}$$

式中，V 是轮胎中心的平移速度；ω 是轮胎的角速度；r 是自由滚动轮胎的滚动半径。在牵引状况下，速度 V 小于 $r\omega$，因此轮胎滑移率是一个介于 0 ~ 1.0 之间的正值。然而，在制动期间，轮胎滑移率应被定义为

$$s = \left(1 - \frac{r\omega}{V}\right) \times 100\% \tag{2-25}$$

类同于牵引状况，它是一个介于 0 ~ 1.0 之间的正值。相应于一定滑移率的轮胎

的最大牵引力通常表示为

$$F_x = P\mu(s) \qquad (2\text{-}26)$$

式中，P 为轮胎铅垂方向的载荷；μ 为牵引力系数，它是滑移率的函数。牵引力系数与轮胎滑移率之间具有如图 2-8 所示的关系。

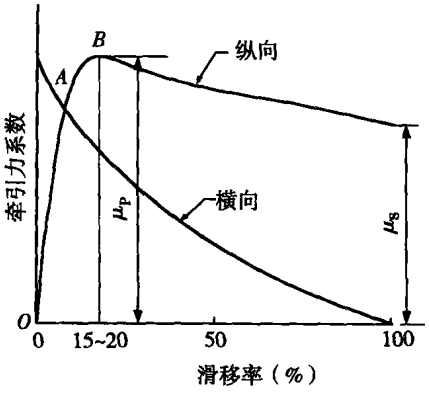


图 2-8 牵引力系数与纵向轮胎滑移率间的变化关系

在小滑移范围内（图 2-8 中的 OA 段），牵引力近乎线性地正比于滑移率。该小滑移起因于轮胎的弹性，而不是轮胎与地面之间在其接触的坑槽上（图 2-9）的相对滑移。当牵引转矩施加到轮胎上时，在轮胎与地面接触的坑槽处形成了牵引力。同时，轮胎踩向前方，并在其接触的坑槽处受到压缩，随之在轮胎的侧壁产生相应的剪切形变。在轮胎进入接触区域之前，因其踩踏部分被压缩，故轮胎行进的距离将小于自由滚动轮胎行进的距离。由于轮胎近乎线性的弹性特征，因此，牵引力—滑移率曲线近似于线性变化。车轮转矩和牵引力的进一步增大将导致部分轮胎踩踏在地面上发生滑移。在这种情况下，牵引力和滑移率之间的关系是非线性的，相应于图 2-8 中的曲线 AB 段。牵引力在滑移率为 15% ~20% 处到达其峰值，滑移率超过此值范围进一步增加将导致不稳定的运行状态。由图 2-8 可见，牵引力系数从其峰值迅速衰减至纯粹的滑移值。对正常的驱动状态，轮胎的滑移率必须限制在小于 15% ~20% 的范围内。表 2-2 给出了在各种路面上的牵引力系数的平均值[2]。

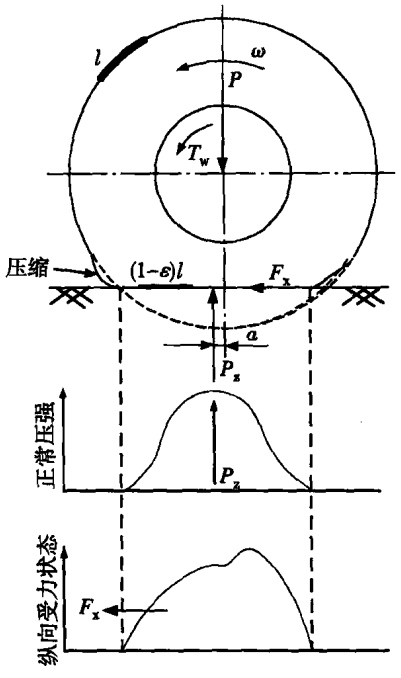


图 2-9 在驱动转矩作用下的轮胎运转状态

表 2-2 各种路面上的牵引力系数的平均值

路　面	峰值（μ_P）	滑移值（μ_S）
沥青和混凝土（干燥）	0.8 ~ 0.9	0.75
混凝土（潮湿）	0.8	0.7
沥青（潮湿）	0.5 ~ 0.7	0.45 ~ 0.6

（续）

路　面	峰值（μ_P）	滑移值（μ_S）
砾石	0.6	0.55
泥土路（干燥）	0.68	0.65
泥土路（潮湿）	0.55	0.4～0.5
雪地（压实）	0.2	0.15
结冰	0.1	0.07

2.5　动力系的牵引力和车速

汽车的动力系由动力装置（发动机或电动机）、用离合器连接的手动传动装置或带有自动传动装置的转矩变换器、变速箱（传动装置）、末端传动齿轮、差速器、驱动轴和驱动轮所组成，如图 2-10 所示。动力装置输出轴的转矩和转速通过离合器或转矩变换器、变速箱、末端传动齿轮、差速器和驱动轴传递到驱动轮。在手动传动装置结构中的离合器用以将变速箱与动力装置相耦合或分离。在自动传动装置构造中的转矩变换器是一流体动力装置，其作用如同手动传动装置结构中具有连续可变传动比的离合器（将在 2.6 节详述）。变速箱提供了输入轴与输出轴之间的几个传动比，用以使动力装置的转矩—转速曲线与载荷的要求相匹配。末端传动齿轮一般是一对齿轮，它提供了进一步的减速，并通过差速器将转矩分配到每个车轮。

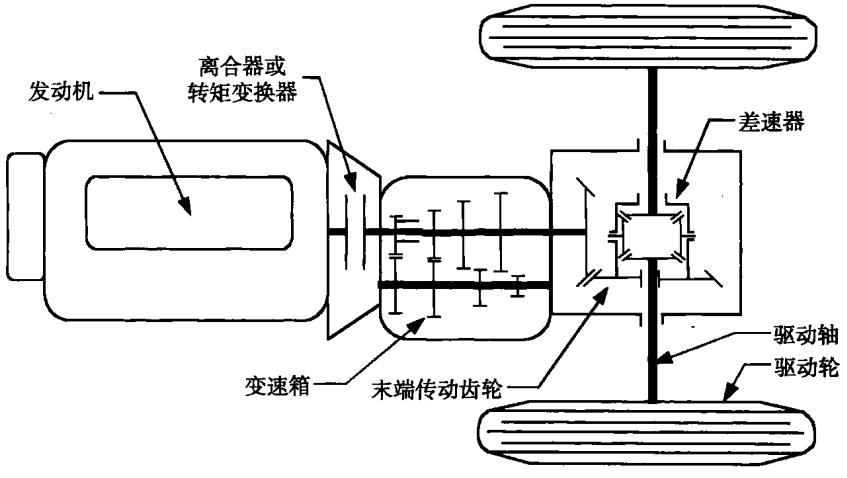


图 2-10　汽车动力系的概念化图示

由动力装置传递到驱动轮的转矩可表达为

(2-27)